

上海财经大学《数理统计》模拟卷第 1 套参考答案与解析

(含解题思路、知识点标注及详细步骤)

一、选择题答案

1. B

【知识点】学生定理

【解析】由学生定理, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 。

A 错: $\frac{n\bar{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$ (只有 1 个标准正态的平方)。

C 错: $\frac{\sum(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ (用已知 μ , 自由度为 n)。

D 是 $t^2(n-1) = F(1, n-1)$ 的形式, 不是 χ^2 。

2. B

【知识点】Fisher 信息量

【解析】Bernoulli 分布: $\log f = x \log \theta + (1-x) \log(1-\theta)$

$$\frac{d^2 \log f}{d\theta^2} = -\frac{x}{\theta^2} - \frac{1-x}{(1-\theta)^2}$$

$$I(\theta) = -E[\dots] = \frac{\theta}{\theta^2} + \frac{1-\theta}{(1-\theta)^2} = \frac{1}{\theta} + \frac{1}{1-\theta} = \frac{1}{\theta(1-\theta)}$$

3. C

【知识点】正则指数分布类

【解析】 $U[0, \theta]$ 的支撑为 $[0, \theta]$, 依赖于未知参数 θ , 不满足正则指数族的支撑独立于参数的条件。

注意: 虽然 $U[0, \theta]$ 不属于正则指数族, 但其最大顺序统计量 $X_{(n)}$ 仍是 CSS (需直接验证完备性)。

4. B

【知识点】样本方差关系

【解析】 $B_2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$

故 $B_2 = \frac{n-1}{n} S^2$, 即选 B。

注意: S^2 无偏 ($E(S^2) = \sigma^2$), B_2 有偏 ($E(B_2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$)。

5. B

【知识点】三大渐近检验

【解析】Wald 统计量 $\chi_W^2 = nI(\hat{\theta})(\hat{\theta} - \theta_0)^2$, 分母中用 $\hat{\theta}$ 。

Score 统计量 $\chi_R^2 = \frac{[l'(\theta_0)]^2}{nI(\theta_0)}$, 分母中用 θ_0 。

两者均渐近服从 $\chi^2(1)$, 大样本下结论相同。

二、填空题答案

6. $\text{MLE} = \bar{X}$; 达到 RCB

【解析】 $\text{Exp}(1/\theta)$ 的对数似然: $l(\theta) = -n \log \theta - \frac{1}{\theta} \sum X_i$

令 $\frac{dl}{d\theta} = 0$ 得 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 。 $E(\bar{X}) = \theta$ (无偏), $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{n} = \frac{1}{nI(\theta)}$ (达到 RCB)。

7. $F(2, 27)$

【解析】 $r = 3$ 组, 每组 10 人, $n = 30$ 。组间自由度 $= r - 1 = 2$, 组内自由度 $= n - r = 30 - 3 = 27$ 。

8. $\chi^2(q)$; $q = H_0$ 的约束个数

【解析】Wilks 定理: $-2 \log \Lambda$ 在 H_0 下渐近服从 $\chi^2(q)$, q 为 H_0 施加的约束个数。单参数假设 $H_0: \theta = \theta_0$ 时 $q = 1$; 多参数约束时 $q =$ 约束个数 (不是参数维数!)

9. $\text{CSS} = \sum X_i$ (或 $\bar{X}$); 分布为 $\text{Poisson}(n\theta)$

【解析】Poisson 分布属于正则指数族, $K(x) = x$, 故 $\sum X_i$ 为 CSS。由可加性, $\sum X_i \sim \text{Poisson}(n\theta)$ 。

10. $g(\theta)$ 的 MVUE (最小方差无偏估计量); 不大于

【解析】这是 Lehmann-Scheffé 定理与 Rao-Blackwell 定理的联合应用: 条件期望 $E(Y|Y_1)$ 方差 $\leq \text{Var}(Y)$ (Rao-Blackwell), 且若 Y_1 为 CSS 则唯一 (L-S)。

三、计算题解答

11. 【知识点】Fisher 信息量、MLE、有效性

(1) 用负二阶导法求 $I(\theta)$

Gamma(α_0, θ) 的对数密度:

$$\log f = -\log \Gamma(\alpha_0) - \alpha_0 \log \theta + (\alpha_0 - 1) \log x - \frac{x}{\theta}$$

$$\text{一阶导: } \frac{d \log f}{d\theta} = -\frac{\alpha_0}{\theta} + \frac{x}{\theta^2}$$

$$\text{二阶导: } \frac{d^2 \log f}{d\theta^2} = \frac{\alpha_0}{\theta^2} - \frac{2x}{\theta^3}$$

$$I(\theta) = -E \left[\frac{\alpha_0}{\theta^2} - \frac{2X}{\theta^3} \right] = -\frac{\alpha_0}{\theta^2} + \frac{2\alpha_0\theta}{\theta^3} = \frac{\alpha_0}{\theta^2}$$

(2) MLE 及无偏性

$$l(\theta) = -n\alpha_0 \log \theta - \frac{1}{\theta} \sum X_i + \text{const}$$

$$\text{令 } \frac{dl}{d\theta} = -\frac{n\alpha_0}{\theta} + \frac{\sum X_i}{\theta^2} = 0, \text{ 得 } \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{\alpha_0}.$$

$$E(\hat{\theta}) = \frac{E(\bar{X})}{\alpha_0} = \frac{\alpha_0\theta}{\alpha_0} = \theta, \text{ 无偏。} \checkmark$$

(3) 有效性

$$\text{RCB} = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{\theta^2}{n\alpha_0}$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \text{Var}\left(\frac{\bar{X}}{\alpha_0}\right) = \frac{\text{Var}(X_1)}{n\alpha_0^2} = \frac{\alpha_0\theta^2}{n\alpha_0^2} = \frac{\theta^2}{n\alpha_0}$$

$\text{Var}(\hat{\theta}) = \text{RCB}$, 故 MLE 是有效估计量。✓

12. 【知识点】两总体 F 检验、两样本 t 检验

(1) 方差相等检验

$$H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2 \text{ vs } H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$$

$$F = \frac{S_A^2}{S_B^2} = \frac{0.64}{1.44} \approx 0.444, \quad F \sim F(15, 20) (H_0 \text{ 下})$$

查表: $F_{0.025}(15, 20) \approx 2.57$, $F_{0.975}(15, 20) = 1/F_{0.025}(20, 15) \approx 1/2.76 \approx 0.362$

由于 $0.362 < 0.444 < 2.57$, F 值落在接受域内, 不拒绝 H_0 , 接受方差相等。

(2) 均值相等检验 (两样本 t 检验, 方差未知且相等)

$$H_0: \mu_A = \mu_B \text{ vs } H_1: \mu_A \neq \mu_B$$

合并方差:

$$S_\omega^2 = \frac{(n_1 - 1)S_A^2 + (n_2 - 1)S_B^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{15 \times 0.64 + 20 \times 1.44}{35} = \frac{38.4}{35} \approx 1.097$$

$$S_\omega \approx 1.047$$

$$T = \frac{50.2 - 50.8}{1.047 \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{1}{21}}} = \frac{-0.6}{1.047 \times 0.3280} \approx \frac{-0.6}{0.3434} \approx -1.747$$

$t_{0.025}(35) \approx 2.030$, $|T| = 1.747 < 2.030$, 不拒绝 H_0 。

结论: 没有显著证据表明两机器零件平均直径不同。

13. 【知识点】正则指数族、CSS、MVUE

(1) 证明属于正则指数族

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1} = \exp\{(\theta - 1) \log x + \log \theta\}$$

令 $p(\theta) = \theta - 1$, $K(x) = \log x$, $H(x) = 0$, $q(\theta) = \log \theta$ 。

支撑 $S = (0, 1)$ 与 θ 无关✓; $p(\theta) = \theta - 1$ 非常数✓; $K(x) = \log x$ 非平凡✓。

故属于正则指数族, $\text{CSS} = \sum \log X_i$ 。

(2) MLE 及 MVUE

$$l(\theta) = n \log \theta + (\theta - 1) \sum \log X_i$$

$$\text{令 } \frac{dl}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum \log X_i = 0, \text{ 得 } \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum \log X_i}。$$

求 $\frac{1}{\theta}$ 的 MVUE: 令 $Y_1 = \sum \log X_i$ 。

$$\text{由 Beta 分布性质, } E(\log X) = \int_0^1 x^{\theta-1} \theta \log x \, dx = -\frac{1}{\theta}。$$

故 $E(Y_1) = n \cdot \left(-\frac{1}{\theta}\right)$, 即 $-\frac{Y_1}{n} = -\frac{\sum \log X_i}{n}$ 是 $\frac{1}{\theta}$ 的无偏估计。

由 Lehmann-Scheffé 定理, $-\frac{\sum \log X_i}{n}$ 是 $\frac{1}{\theta}$ 的唯一 MVUE。

14. 【知识点】三大渐近检验, Poisson 分布

$$\text{MLE: } \hat{\theta} = \bar{X}, \quad I(\theta) = 1/\theta$$

(1) LRT 统计量

$$-2 \log \Lambda = 2[l(\hat{\theta}) - l(\theta_0)] = 2n[\bar{X} \log(\bar{X}/2) - (\bar{X} - 2)]$$

(2) Wald 统计量

$$\chi_W^2 = nI(\hat{\theta})(\hat{\theta} - 2)^2 = \frac{n}{\bar{X}}(\bar{X} - 2)^2$$

(分母用 $\hat{\theta} = \bar{X}$)

(3) Score 统计量

$$l'(\theta_0) = n \left(\frac{\bar{X}}{\theta_0} - 1 \right) = n \left(\frac{\bar{X}}{2} - 1 \right)$$

$$\chi_R^2 = \frac{[l'(2)]^2}{nI(2)} = \frac{\left[n \left(\frac{\bar{X}}{2} - 1 \right) \right]^2}{n/2} = \frac{n(\bar{X} - 2)^2}{2}$$

(分母用 $\theta_0 = 2$)

(4) 拒绝域

三种检验均渐近服从 $\chi^2(1)$, 故显著水平 $\alpha = 0.05$ 的拒绝域均为:

$$\{\text{统计量} \geq \chi_{0.05}^2(1) \approx 3.841\}$$